

דף סיכום מעודכן להדפסה - Rootzone Prediction

One-liner

בנינו Soft Sensor שמחזק pH ו-EC עתידיים בבית השורשים מתוך מדידה ידנית אחרונה, אקלים, השקיה, דישון ומצב הצמח, כדי לתמוך בהחלטות השקיה ודישון לפני שמתרחשת חריגה.

רקע

Root-zone הוא אזור בית השורשים, שבו הצמח קולט מים ודשן. pH מודד חומציות/בסיסיות ומשפיע על זמינות יסודות ההזנה. EC מודד מוליכות חשמלית ומייצג את ריכוז המלחים בתמיסה. כאשר pH או EC יוצאים מאיזון, הצמח עלול לסבול מחוסר זמינות דשן, הצטברות מלחים, סטרס מים ופגיעה ביבול.

הבעיה

המדידות האמינות של pH ו-EC נעשות ידנית ובדלילות. בין מדידות יכולים להתרחש השקיה, דישון ושינויי אקלים, ולכן המגדל עלול לזהות חריגה מאוחר מדי.

התוצר

מערכת תומכת החלטה:

- מקבלת מדידת pH/EC אחרונה.
- מקבלת נתוני אקלים, השקיה, דישון ומצב צמח.
- חוזה pH ו-EC בזמן יעד עתידי.
- מאפשרת לבדוק תרחיש לפני ביצוע פעולה בחממה.

הדאטה

- 16,693 שורות.
- רזולוציה של 10 דקות.
- 20 עמודות.
- 109 מדידות pH/EC.
- מקורות: Weather, radiation, micro-climate, irrigation, fertilization, crop state, manual pH/EC.

השיטה

Pipeline דו-שלבי:

1. Micro-climate model - חיזוי משתני חממה פנימיים מתוך מזג אוויר וקרינה חיצוניים.
2. Root-zone model - חיזוי שינוי pH ו-EC מ-t0 ל-t1.

ארכיטקטורה

המערכת בנויה כשרשרת מודולרית: master dataset אחד, מודל Micro-climate לתנאי חממה פנימיים, ואז מודל Root-zone שחוזר שינוי pH/EC מ-t0 ל-t1. הפיצול מאפשר לבדוק כל שלב בנפרד ומקרב את השימוש לתרחיש אמיתי של תחזית.

תוצאות

:Micro-climate

- טמפרטורה פנימית: MAE 0.43°C, R2 0.97
- ET0: MAE 0.0035, R2 0.97
- קרינה פנימית: MAE 22.5W/m2, R2 0.97
- טמפרטורת קרקע: MAE 0.86°C, R2 0.92

:Root-zone

- pH: MAE 0.330, R2 0.932, שיפור 62.4% מול Last-value baseline
- EC: MAE 0.127mS/cm, R2 0.982, שיפור 35.3%
- Holdout: pH MAE 0.288, EC MAE 0.131

מסקנות

הפרויקט מראה שאפשר לשלב מדידות ידניות דלילות עם דאטה תפעולי ואקלימי צפוף כדי לבנות Soft Sensor שימושי לבית השורשים. הצעד הבא הוא להשתמש במודל כשכבת חיזוי בתוך מערכת אופטימיזציה שממליצה כמה מים ודשן לתת ומתי.

מגבלות

- עונה אחת וחממה אחת.
- 109 תוויות pH/EC בלבד.
- EC רגיש לאירועי השקיה, דישון ומלחים.
- נדרש validation על עוד עונות, גידולים וחממות.